Rachunek generatorów

Skala, jednostka i temperatura jako trzy osie jednego języka liczb, sprawdzone na 20 problemach fizycznych

Maciej Szulia

listopad 2026

Streszczenie

Praca rozszerza arytmetyki generowane funkcją [1] o dwie osie. Oś pierwsza, skala, to generator g w działaniu $a \oplus b = g^{-1}\big(g(a) + g(b)\big)$. Oś druga, jednostka, to element $\mathbf{e}$, którego kwadrat wynosi $+1$, -1 albo 0. Oś trzecia, temperatura, to parametr h generatora $g_h(x) = \exp(x/h)$; granica $h \to 0$ daje arytmetykę $(\min, +)$. Każda z trzech osi jest znana w literaturze. Wkładem pracy są wspólna notacja i pomiar. Zapisujemy 20 problemów z 10 działów fizyki dwa razy: w notacji klasycznej i w notacji trzech osi. Liczymy symbole obu zapisów tą samą regułą. Nowy zapis jest krótszy w 17 problemach i dłuższy w 3 problemach; mediana ilorazu długości wynosi 0,75. Dla każdego problemu dwie drogi obliczeń dają ten sam wynik liczbowy. Model nie zawiera nowych twierdzeń i nie przewiduje nowych zjawisk. Praca wymienia systemy liczbowe, których model nie obejmuje.

Słowa kluczowe: algebra Clifforda; liczby dualne; arytmetyka tropikalna; dekwantyzacja Masłowa; długość zapisu; weryfikacja numeryczna.

1 Wprowadzenie

Pierwsza praca tego cyklu [1] opisała działania postaci

$$a \oplus b = g^{-1}\big(g(a) + g(b)\big). \tag{1}$$

Funkcja g jest bijekcją i nosi nazwę generatora. Działanie $\oplus$ jest dodawaniem w skali g. Schemat (1) obejmuje opór równoległy, wartość skuteczną, poziom dźwięku i składanie prędkości.

Fizyka używa także liczb, których schemat (1) nie opisuje. Liczby zespolone opisują fazę. Kwaterniony opisują obrót. Liczby dualne opisują pochodną. Działania max i min opisują najkrótszą drogę. Każdy z tych systemów ma w podręcznikach osobny zapis.

Praca odpowiada na trzy pytania.

(i) Ile osi wystarcza, żeby uporządkować te systemy liczbowe?

(ii) Czy wspólna notacja skraca zapis rozwiązań problemów fizycznych?

(iii) Które systemy liczbowe zostają poza modelem?

Odpowiedzi są następujące. Wystarczają trzy osie i jedna reguła dla składania nieprzemiennego (sekcja 2). Wspólna notacja skraca zapis w 17 z 20 zbadanych problemów i wydłuża zapis w 3 problemach (sekcja 4). Poza modelem zostają oktoniony, liczby porządkowe i liczby p-adyczne (sekcja 6).

Status wyniku. Żaden składnik modelu nie jest nowy. Skalę opisali Grossman i Katz [2] oraz Aczél [3]. Jednostki opisali Clifford [5] i Jagłom [6]. Arytmetykę z temperaturą opisali Masłow i Litwinow [10]. Program wspólnego języka fizyki sformułował Hestenes [7]. Wkładem pracy są trzy rzeczy: wspólna notacja trzech osi, pomiar długości zapisu na 20 problemach oraz kod, który sprawdza liczbowo każdy problem.

Konwencja. Tekst używa polszczyzny kontrolowanej. Jedno pojęcie ma jeden termin. Liczby mają przecinek dziesiętny. Każda liczba w tekście, w tabelach i w tytułach rysunków pochodzi ze skryptu `src/problems.py` albo `scripts/figures.py`.

2 Trzy osie

2.1 Oś pierwsza: skala

Oś skali to schemat (1). Pierwsza praca pokazała, że schemat przenosi strukturę $(\mathbb{R},+)$ na dziedzinę D generatora. Poniższe twierdzenie mówi, że w pewnej klasie działań schemat jest jedyny.

Twierdzenie 2.1 (Aczél [3, 4])**.** *Niech $I \subseteq \mathbb{R}$ będzie przedziałem, $a \circ\colon I \times I \to I$ działaniem ciągłym, łącznym i skracalnym. Wtedy istnieje funkcja ciągła i ściśle monotoniczna $g\colon I \to \mathbb{R}$ taka, że $a \circ b = g^{-1}(g(a) + g(b))$ dla każdej pary $a, b \in I$.*

Działanie jest skracalne, jeżeli każda z równości $a \circ b = a \circ c$ i $b \circ a = c \circ a$ pociąga $b = c$. Twierdzenie 2.1 zamyka oś skali. W klasie działań ciągłych, łącznych i skracalnych na przedziale nie istnieje działanie spoza schematu (1). Działania max i min leżą poza tą klasą, bo równość $\max(a,b) = \max(a,c)$ nie pociąga $b = c$. Działania max i min opisuje oś trzecia.

2.2 Oś druga: jednostka

Definicja 2.1 (jednostka)**.** Jednostka oznacza element $\mathbf{e}$ spoza $\mathbb{R}$, który jest przemienny z każdą liczbą rzeczywistą i spełnia $\mathbf{e}^2 = \kappa$ dla liczby rzeczywistej κ. Liczby z jednostką mają postać $a + b\,\mathbf{e}$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}$.

Stwierdzenie 2.1 (trzy rodzaje jednostek)**.** *Niech $\mathbf{e}^2 = \alpha + \beta\mathbf{e}$ dla $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ i niech $\Delta = \alpha + \beta^2/4$. Element $\mathbf{e}' = \mathbf{e} - \beta/2$ spełnia $\mathbf{e}'^2 = \Delta$. Po podzieleniu przez $\sqrt{|\Delta|}$ dla $\Delta \neq 0$ kwadrat jednostki wynosi -1, 0 albo $+1$.*

Dowód. $(\mathbf{e} - \beta/2)^2 = \mathbf{e}^2 - \beta\mathbf{e} + \beta^2/4 = \alpha + \beta^2/4 = \Delta$. □

Liczby $a + b\,\mathbf{e}$ noszą nazwy: liczby zespolone dla $\mathbf{e}^2 = -1$, liczby dualne dla $\mathbf{e}^2 = 0$ i liczby podwójne dla $\mathbf{e}^2 = +1$ [6]. Jedna funkcja wykładnicza obsługuje trzy rodzaje jednostek:

$$\exp(\mathbf{e}t) = C_\kappa(t) + \mathbf{e}\,S_\kappa(t), \qquad (C_\kappa,S_\kappa) = \begin{cases} (\cos t,\ \sin t) & \text{dla } \kappa = -1, \\ (1,\ t) & \text{dla } \kappa = 0, \\ (\cosh t,\ \sinh t) & \text{dla } \kappa = +1. \end{cases} \tag{2}$$

Punkt (C_κ,S_κ) kreśli okrąg, prostą albo hiperbolę (rysunek 5). Okrąg opisuje obrót, prosta opisuje przesunięcie, hiperbola opisuje boost.

Dżet. Jednostkę o kwadracie 0 oznaczamy ε. Dla każdego szeregu potęgowego f zachodzi $f(a + \varepsilon) = f(a) + f'(a)\,\varepsilon$. Reguła $\varepsilon^{n+1} = 0$ daje dżet rzędu n:

$$f(a + \varepsilon) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}\,\varepsilon^k. \tag{3}$$

Pochodna jest wtedy wynikiem arytmetyki, a nie granicy. Metoda nosi nazwę różniczkowania automatycznego [9].

Tabela 1: Temperatura h w pięciu zjawiskach. Ostatnia kolumna podaje problem z tabeli 2.

temperatura h	**suma** $\oplus_h$ **opisuje**	**problem**
$10/\ln 10$ dB	poziom dźwięku N źródeł	F
$-k_BT$	energię swobodną układu poziomów energii	G
$-T/N$	energię swobodną na cząstkę w układzie N cząstek	G
$-i\hbar$	sumę po torach w mechanice kwantowej	P
0^-	czas pierwszego dojścia fali, najkrótszą drogę	K

Więcej niż jedna jednostka. Algebra Clifforda $Cl(p,q,r)$ ma $p+q+r$ jednostek e_i. Dwie różne jednostki antykomutują: $e_ie_j = -e_je_i$. Kwadrat wynosi $+1$ dla p jednostek, -1 dla q jednostek i 0 dla r jednostek [5, 8]. Element algebry nosi nazwę wielowektora. Praca używa trzech algebr.

- $Cl(3,0)$: jednostki e_1, e_2, e_3 to wektory przestrzeni. Iloczyn $\mathcal{I} = e_1e_2e_3$ spełnia $\mathcal{I}^2 = -1$. Obrót o kąt θ wokół osi $\mathbf{n}$ to $v \mapsto Rv\tilde{R}$, gdzie $R = \exp(-\mathcal{I}\mathbf{n}\,\theta/2)$ nosi nazwę rotora. Symbol $\tilde{R}$ oznacza R z odwróconą kolejnością czynników. Kwaterniony to wielowektory, które mają tylko części o stopniu 0 i o stopniu 2.
- $Cl(1,3)$: jednostki to cztery kierunki czasoprzestrzeni. Kwadrat czterowektora pędu wynosi m^2c^2.
- $Cl(0,0,n)$: algebra Grassmanna. Jednostkami są różniczki $dx_1, \ldots, dx_n$, a iloczynem jest iloczyn zewnętrzny $\wedge$.

Jednostka cykliczna. Jednostka s z regułą $s^N = 1$ daje liczby cykliczne $a_0 + a_1s + \cdots + a_{N-1}s^{N-1}$. Dla $N = 2$ liczby cykliczne są liczbami podwójnymi. Liczba cykliczna opisuje układ, który przechodzi w siebie po przesunięciu o jedną komórkę sieci.

2.3 Oś trzecia: temperatura

Definicja 2.2 (suma z temperaturą)**.** Dla liczby rzeczywistej $h \neq 0$ definiujemy

$$a \oplus_h b = h\,\ln\!\left(e^{a/h} + e^{b/h}\right).$$

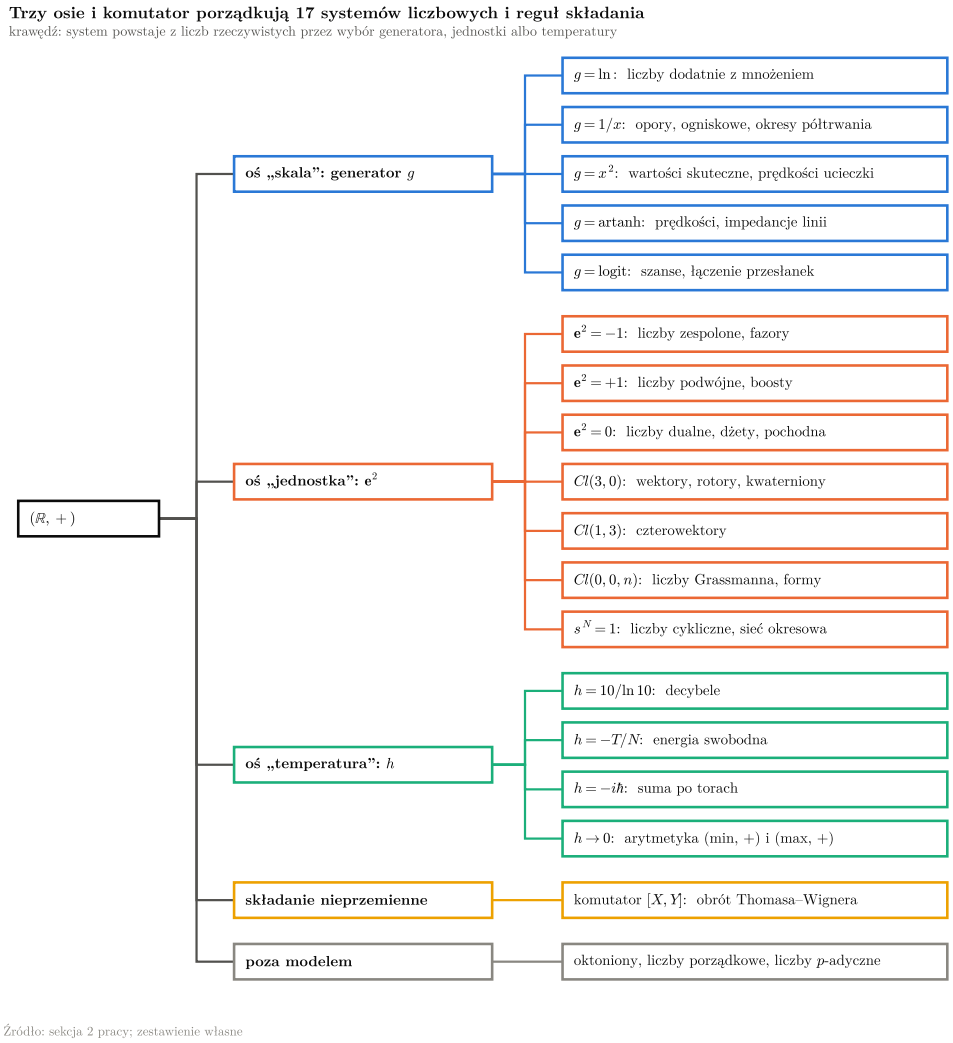
Parametr h nosi nazwę temperatury.

Dla ustalonego h działanie $\oplus_h$ jest przypadkiem schematu (1) z generatorem $g_h(x) = \exp(x/h)$. Obraz generatora g_h to $(0,\infty)$, więc $(\mathbb{R},\oplus_h)$ jest półgrupą [1]. Element neutralny, czyli $-\infty$ dla $h > 0$ i $+\infty$ dla $h < 0$, leży poza $\mathbb{R}$.

Stwierdzenie 2.2 (granica zerowej temperatury)**.** *Dla* $h > 0$ *zachodzi* $\max(a,b) \le a \oplus_h b \le \max(a,b) + h\ln 2$. *Dla* $h < 0$ *zachodzi* $\min(a,b) + h\ln 2 \le a \oplus_h b \le \min(a,b)$. *W granicy* $h \to 0^+$ *suma* $\oplus_h$ *dąży do* max, *a w granicy* $h \to 0^-$ *dąży do* min.

Dowód. Niech $h > 0$ i $m = \max(a,b)$. Wtedy $e^{m/h} \le e^{a/h} + e^{b/h} \le 2e^{m/h}$. Logarytm pomnożony przez h daje pierwszą nierówność. Dla $h < 0$ rolę m pełni $\min(a,b)$, a mnożenie przez h odwraca nierówności. □

Działania graniczne są idempotentne: $\max(a,a) = a$. Działanie idempotentne nie jest skracalne, więc nie ma generatora (twierdzenie 2.1). Temperatura jest z tego powodu osobną osią. Zwykłe dodawanie jest rozdzielne względem $\oplus_h$: $c + (a \oplus_h b) = (c + a) \oplus_h (c + b)$. Trójka $(\mathbb{R}, \min, +)$ nosi nazwę półpierścienia tropikalnego. Przejście $h \to 0$ nosi nazwę dekwantyzacji Masłowa [10]. Tabela 1 zestawia wartości h użyte w pracy.



Rysunek 1: Mapa systemów liczbowych. Każdy węzeł jest połączony z węzłem (ℝ,+); krawędzie biegną tylko poziomo i pionowo.

2.4 Składanie nieprzemienne

Iloczyn dwóch wykładników spełnia wzór Bakera–Campbella–Hausdorffa:

$$\exp(X)\exp(Y) = \exp\Big(X + Y + \tfrac{1}{2}[X,Y] + \dots\Big), \qquad [X,Y] = XY - YX. \tag{4}$$

Jeżeli $XY = YX$, to wykładniki się dodają. Jeżeli $XY \neq YX$, to pierwszą poprawką jest połowa komutatora $[X,Y]$. Komutator mierzy defekt addytywności. Pierwsza praca mierzyła defekt łączności operatora synergicznego [1]. Składanie wykładników jest łączne; zawodzi tylko przemienność. Problem M pokazuje defekt addytywności w pomiarze.

2.5 Mapa systemów liczbowych i miejsce funkcji

Rysunek 1 zbiera systemy liczbowe i reguły składania, których używa praca. Każdy węzeł powstaje z liczb rzeczywistych przez wybór generatora, jednostki albo temperatury.

Funkcja pełni w modelu jedną z trzech ról.

(a) Generator. Każda funkcja ciągła i ściśle monotoniczna na przedziale zadaje skalę [1].

(b) Wykładnik jednostki. Funkcje cos, sin, cosh, sinh oraz para $(1, t)$ to części funkcji $\exp(\mathbf{e}t)$ ze wzoru (2).

(c) Wzór na dodawanie. Jeżeli $f(x + y) = F(f(x), f(y))$ i f jest bijekcją, to F jest działaniem (1) z generatorem $g = f^{-1}$. Przykład: wzór na $\tanh(x + y)$ daje składanie prędkości.

Model nie wskazuje, który generator opisuje dane zjawisko. Wybór generatora, jednostki i temperatury jest wiedzą fizyczną, a nie wynikiem modelu.

3 Metoda

Dobór problemów. Wybraliśmy 2 problemy z każdego z 10 działów fizyki. Kryterium wyboru miało dwie części: problem ma rozwiązanie podręcznikowe i problem używa co najmniej 1 osi modelu. Wybór nie jest losowy. Wynik pomiaru opisuje te 20 problemów, a nie całą fizykę.

Dwa zapisy. Zapis klasyczny używa wektorów, macierzy, funkcji rzeczywistych i rozróżnienia przypadków. Zapis nowy używa generatora, jednostek i sumy $\oplus_h$. Każdy zapis zawiera wzory potrzebne do obliczenia wyniku. Zapis nie zawiera wyprowadzenia.

Licznik symboli. Licznik stosuje każdą z trzech reguł do obu zapisów.

- Za 1 symbol liczymy polecenie, które oznacza funkcję, literę grecką, operator albo strukturę; przykłady: kreska ułamkowa, sin, ω, $\oplus$.
- Za 1 symbol liczymy literę, liczbę, operator i nawias.
- Za 0 symboli liczymy klamry, znak indeksu dolnego, odstępy i polecenia kroju pisma.

Licznik mierzy tylko długość. Licznik nie mierzy trudności zapisu ani czasu nauki notacji.

Test zgodności. Dla każdego problemu kod oblicza wynik dwiema drogami i zapisuje odchyłkę. W 17 problemach odchyłka nie przekracza $7{,}2 \cdot 10^{-12}$. Trzy problemy mają większą tolerancję z podanego powodu.

- Problem H, tolerancja 10^{-6}: pola cyklu Carnota pochodzą z kwadratury na 8000 punktów.
- Problem N, tolerancja 10^{-3}: arytmetyka $\lambda^2 = 0$ jest dokładna do pierwszego rzędu, a całkowanie orbity zawiera człony rzędu λ^2.
- Problem P, tolerancja 10^{-3}: okno sumy po torach dodaje człon rzędu $\hbar/L^2$, gdzie L to połowa szerokości okna.

Odtworzenie wyników. Trzy polecenia odtwarzają każdą liczbę i każdy rysunek pracy.

- `python -m src.problems` wykonuje 20 testów i zapisuje wyniki.
- `python scripts/figures.py` rysuje 12 rysunków i 10 animacji.
- `python -m pytest -q` powtarza testy.

Tabela 2: Dwadzieścia problemów. Kolumny: oś modelu, liczba symboli zapisu klasycznego (n_k) i zapisu nowego (n_n), iloraz n_n/n_k oraz odchyłka testu zgodności. Plik źródłowy: `results_problems.json`.

	problem	oś	n_k	n_n	iloraz	odchyłka
A	Swobodny bąk symetryczny	jednostka	55	41	0,75	$2{,}9 \cdot 10^{-12}$
B	Częstość drgań wokół minimum	jednostka	77	39	0,51	$1{,}8 \cdot 10^{-15}$
C	Orbita Keplera	jednostka	36	69	1,92	$1{,}4 \cdot 10^{-14}$
D	Nadwyżka hiperboliczna	skala	19	32	1,68	$9{,}8 \cdot 10^{-14}$
E	Oscylator tłumiony	jednostka	101	45	0,45	$5{,}7 \cdot 10^{-15}$
F	Suma poziomów dźwięku	temperatura	20	15	0,75	$1{,}4 \cdot 10^{-14}$
G	Energia swobodna dwóch faz	temperatura	41	31	0,76	$5{,}6 \cdot 10^{-17}$
H	Relacje Maxwella	jednostka	70	11	0,16	$2{,}3 \cdot 10^{-8}$
I	Równania Maxwella	jednostka	41	30	0,73	$4{,}4 \cdot 10^{-16}$
J	Impedancja wejściowa linii	skala	24	26	1,08	$1{,}0 \cdot 10^{-14}$
K	Załamanie światła	temperatura	77	60	0,78	$7{,}2 \cdot 10^{-12}$
L	Dyfrakcja na N szczelinach	jednostka	99	43	0,43	$7{,}1 \cdot 10^{-16}$
M	Obrót Thomasa–Wignera	komutator	41	32	0,78	$1{,}2 \cdot 10^{-14}$
N	Peryhelium Merkurego	jednostka	88	57	0,65	$2{,}5 \cdot 10^{-5}$
O	Oscylacje Rabiego spinu	jednostka	50	41	0,82	$3{,}7 \cdot 10^{-12}$
P	Najmniejsze działanie	temperatura	35	27	0,77	$4{,}3 \cdot 10^{-4}$
Q	Efektywny okres półtrwania	skala	30	16	0,53	$2{,}2 \cdot 10^{-16}$
R	Rozpraszanie Comptona	jednostka	68	40	0,59	$9{,}9 \cdot 10^{-15}$
S	Fonony w łańcuchu atomów	jednostka	60	50	0,83	$2{,}2 \cdot 10^{-15}$
T	Opływ walca z cyrkulacją	jednostka	66	47	0,71	$8{,}9 \cdot 10^{-16}$

4 Wyniki

4.1 Zestawienie

Tabela 2 i rysunek 2 podają wynik pomiaru. Nowy zapis jest krótszy w 17 problemach i dłuższy w 3 problemach. Suma długości 20 zapisów spada z 1098 do 752 symboli. Mediana ilorazu długości wynosi 0,75. Iloraz najmniejszy to 0,16 (problem H), a iloraz największy to 1,92 (problem C).

Zapis nowy jest dłuższy w problemach C, D, J. W każdym z tych problemów zapis klasyczny ma co najwyżej 4 wzory, a zapis nowy dodaje definicję skali albo nowej zmiennej. Opisy tych problemów podają, co zapis nowy daje w zamian.

4.2 Mechanika klasyczna

Problem A: swobodny bąk symetryczny. Bąk ma momenty bezwładności $I_1 = I_2 \neq I_3$. Na bąk nie działa moment sił. Zapis klasyczny używa kątów Eulera względem osi momentu pędu. Zapis nowy używa rotora, czyli wykładnika jednostek o kwadracie -1.

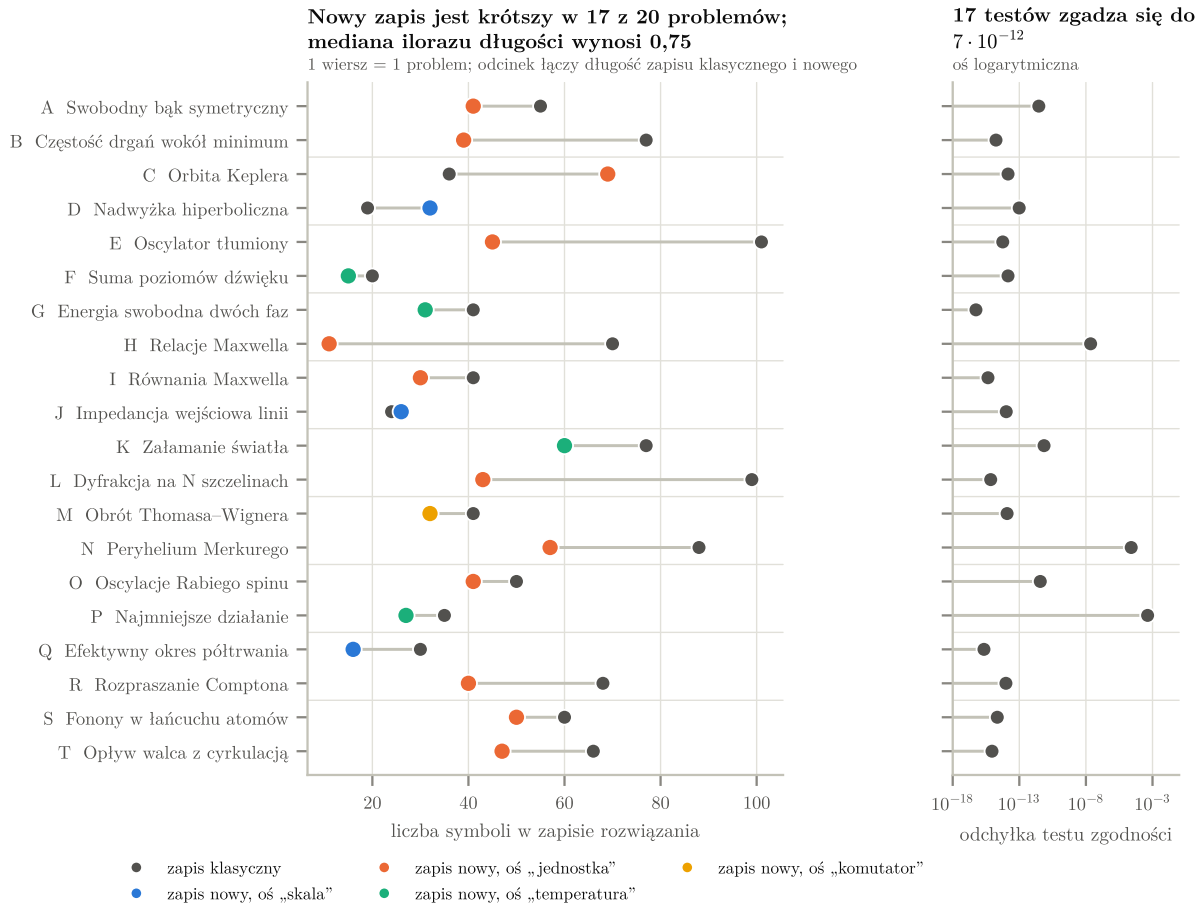
Zapis klasyczny, 55 symboli:

$$\theta = \arccos \frac{I_3 \omega_3}{L}$$

$$\varphi(t) = \frac{L}{I_1}\, t$$

$$\psi(t) = \frac{I_1 - I_3}{I_1}\, \omega_3 t$$

$$\mathsf{R}(t) = \mathsf{R}_z(\varphi)\, \mathsf{R}_x(\theta)\, \mathsf{R}_z(\psi)$$



Źródło: results_problems.json; n = 20 problemów; licznik symboli: src/problems.py, tex_len

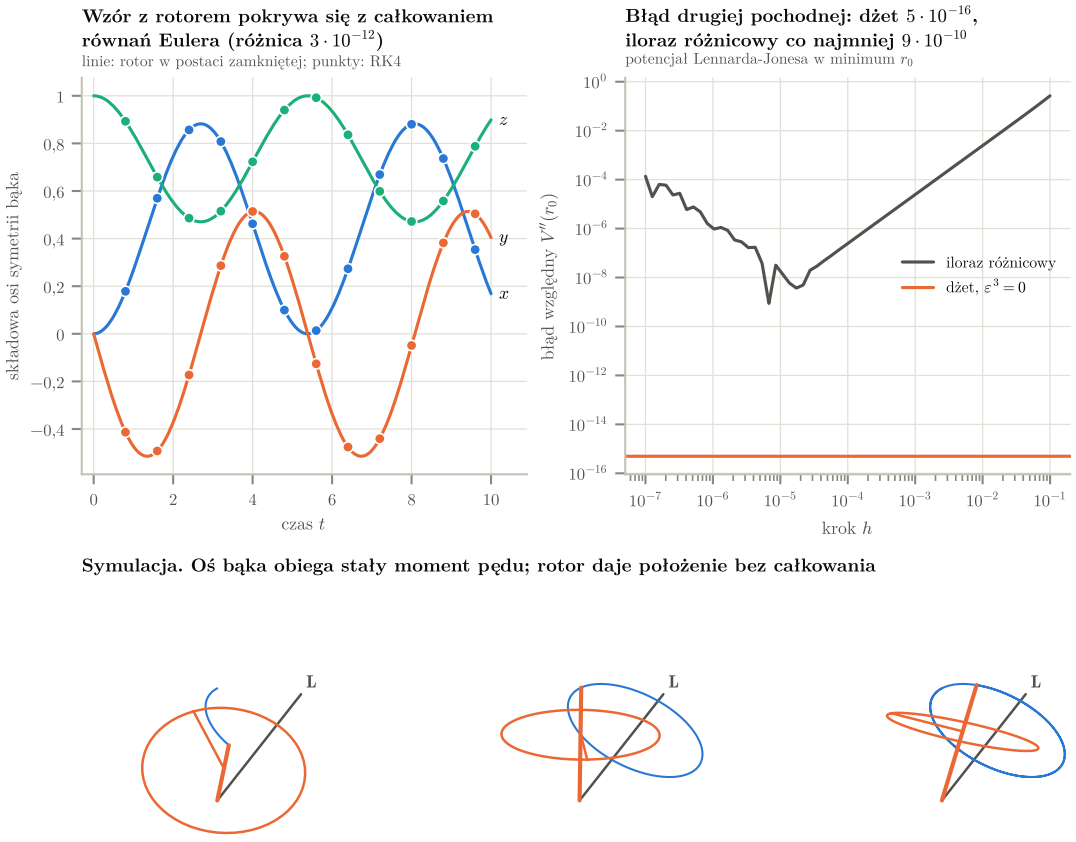
Rysunek 2: Długość zapisu i odchyłka testu dla 20 problemów. Kolor punktu oznacza oś modelu. Poziome linie oddzielają działy fizyki.

Zapis nowy, 41 symboli:

$$R(t) = \exp\left(-\frac{t}{2I_1}\,\mathcal{I}\mathbf{L}\right) R_0 \, \exp\left(-\frac{t}{2}\,\Omega\,\mathcal{I}e_3\right)$$
$$\Omega = \frac{I_1 - I_3}{I_1}\,\omega_3$$

Symbol $\mathcal{I}\mathbf{L}$ oznacza moment pędu jako wielowektor stopnia 2, a R_0 oznacza położenie początkowe. Położenie bąka w chwili t to $v \mapsto RvR$. Test porównuje wzór z rotorem i całkowanie równań Eulera metodą Rungego–Kutty rzędu 4 (RK4). Odchyłka wynosi $2{,}9 \cdot 10^{-12}$.

Problem B: częstość drgań wokół minimum potencjału. Cząstka o masie m drga wokół minimum r_0 potencjału Lennarda-Jonesa $V(r) = 4\epsilon\big((\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}\big)$. Zapis klasyczny wymaga dwóch pochodnych policzonych ręcznie. Zapis nowy podstawia do potencjału liczbę $r_0 + \varepsilon$ z regułą $\varepsilon^3 = 0$.



Symulacja. Oś bąka obiega stały moment pędu; rotor daje położenie bez całkowania

Źródło: scripts/figures.py, dział 1: Mechanika klasyczna; liczby z results_problems.json

Rysunek 3: Mechanika klasyczna. Panel lewy: problem A, składowe osi symetrii bąka z rotora i z całkowania. Panel prawy: problem B, błąd drugiej pochodnej potencjału. Dolny rząd: 3 klatki symulacji; cała animacja to plik `paper/figures/sim01.gif`.

Zapis klasyczny, 77 symboli:

$$V'(r) = 4\epsilon\left(-\frac{12\sigma^{12}}{r^{13}} + \frac{6\sigma^{6}}{r^{7}}\right)$$

$$V''(r) = 4\epsilon\left(\frac{156\sigma^{12}}{r^{14}} - \frac{42\sigma^{6}}{r^{8}}\right)$$

$$V'(r_0) = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{V''(r_0)}{m}}$$

Zapis nowy, 39 symboli:

$$V(r_0 + \varepsilon) = V_0 + c_1\varepsilon + c_2\varepsilon^2, \quad \varepsilon^3 = 0$$

$$c_1 = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{2c_2}{m}}$$

Arytmetyka dżetów (3) daje $c_2 = V''(r_0)/2$ bez wzoru na pochodną. Dla $\epsilon = \sigma = m = 1$ wynik to $V''(r_0) = 57{,}146$ i $\omega = 7{,}560$. Odchyłka od wzoru $72\epsilon/(2^{1/3}\sigma^2)$ wynosi $1{,}8 \cdot 10^{-15}$. Iloraz różnicowy ma w tym samym zadaniu błąd względny co najmniej $8{,}8 \cdot 10^{-10}$ (rysunek 3).

4.3 Grawitacja i mechanika nieba

Problem C: orbita Keplera. Ciało krąży po elipsie o półosi a i mimośrodzie e wokół masy o parametrze grawitacyjnym μ. Zapis klasyczny wymaga rozwiązania równania Keplera, które jest przestępne względem anomalii E. Zapis nowy używa spinora Leviego-Civity w i czasu fikcyjnego s z regułą $dt = |z|\,ds$ [11].

Zapis klasyczny, 36 symboli:

$$M = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}\,t$$
$$M = E - e\sin E$$
$$x = a(\cos E - e)$$
$$y = a\sqrt{1-e^2}\,\sin E$$

Zapis nowy, 69 symboli:

$$z = w^2, \quad \frac{d^2 w}{ds^2} = -\omega^2 w, \quad \omega = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu}{a}}$$
$$w = \sqrt{a(1-e)}\cos\omega s + i\sqrt{a(1+e)}\sin\omega s$$
$$t = as - \frac{ae}{2\omega}\sin 2\omega s$$

Liczba zespolona $z = x + iy$ to położenie ciała. Zapis nowy jest dłuższy. W zamian równanie ruchu jest równaniem oscylatora harmonicznego: jest liniowe i nie ma osobliwości w punkcie $z = 0$. Test porównuje zapis nowy z całkowaniem równania Newtona; odchyłka wynosi $1{,}4 \cdot 10^{-14}$. Rysunek 4 pokazuje skutek liczbowy: przy mimośrodzie 0,9 i 1000 kroków na okres błąd metody RK4 w czasie s jest mniejszy o 10 rzędów wielkości.

Problem D: nadwyżka hiperboliczna. Sonda mija planetę po paraboli. W perycentrum r_p silnik zwiększa prędkość sondy o Δv. Szukamy prędkości v_∞ daleko od planety. Zapis nowy to odejmowanie w skali $g(v) = v^2$ z pierwszej pracy.

Zapis klasyczny, 19 symboli:

$$v_\infty = \sqrt{(v_p + \Delta v)^2 - \frac{2\mu}{r_p}}$$

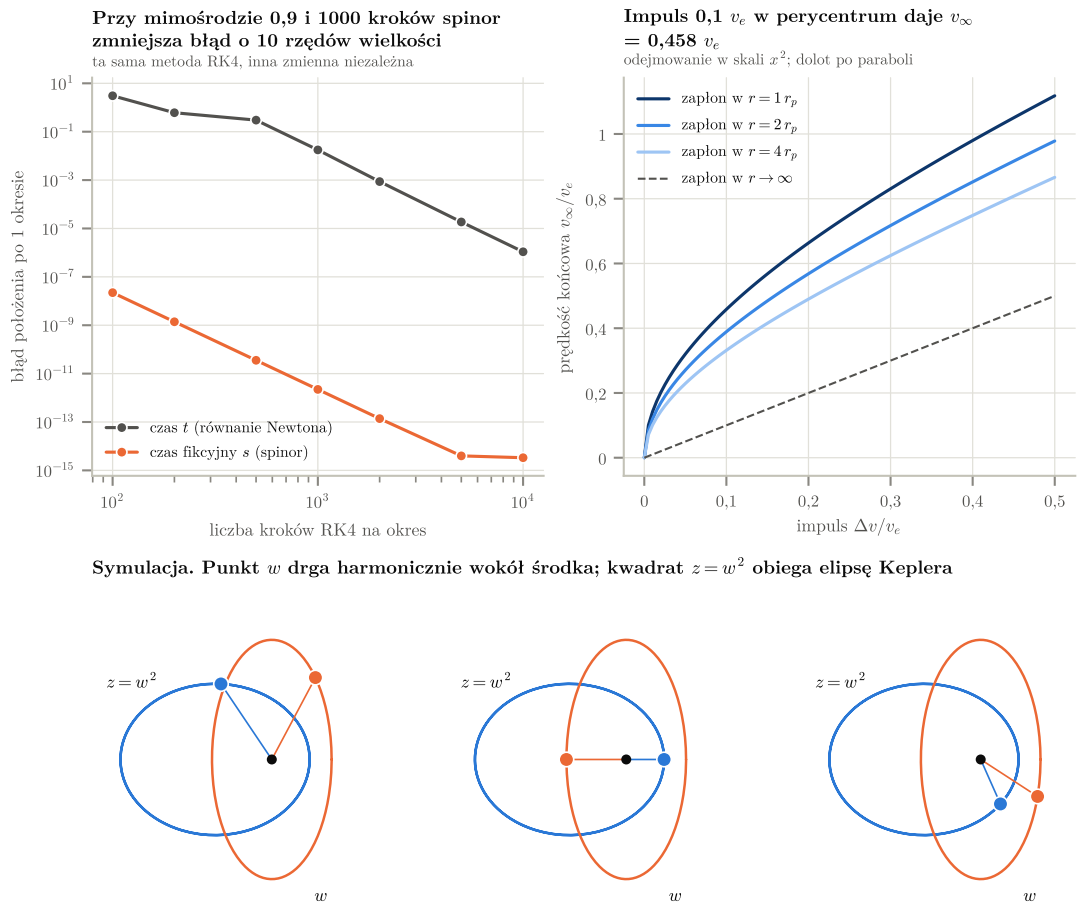
Zapis nowy, 32 symboli:

$$v_\infty = (v_p + \Delta v) \ominus v_e, \quad v_e = \sqrt{\frac{2\mu}{r_p}}, \quad g(v) = v^2$$

Zapis nowy jest dłuższy, bo wymaga definicji prędkości ucieczki v_e. W zamian zapis nowy niesie informację o strukturze. Arytmetyka potęgowa jest monoidem [1]: różnica $a \ominus b$ istnieje tylko dla $a \geq b$. Warunek istnienia różnicy jest warunkiem orbity otwartej. Impuls $\Delta v = 0{,}1\,v_e$ daje $v_\infty = 0{,}458\,v_e$. Zysk rośnie, gdy zapłon następuje bliżej planety. Odchyłka testu wynosi $9{,}8 \cdot 10^{-14}$.

4.4 Drgania, fale i akustyka

Problem E: oscylator tłumiony. Oscylator spełnia równanie $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ z warunkami $x(0) = x_0$ i $\dot{x}(0) = v_0$. Zapis klasyczny ma trzy przypadki. Zapis nowy ma jeden wzór z jednostką **e** o kwadracie $\gamma^2 - \omega_0^2$.



Źródło: scripts/figures.py, dział 2: Grawitacja i mechanika nieba; liczby z results_problems.json

Rysunek 4: Grawitacja i mechanika nieba. Panel lewy: problem C, błąd położenia po 1 okresie dla dwóch zmiennych niezależnych. Panel prawy: problem D, prędkość końcowa po impulsie w odległości r. Dolny rząd: 3 klatki symulacji; cała animacja to plik `paper/figures/sim02.gif`.

Zapis klasyczny, 101 symboli:

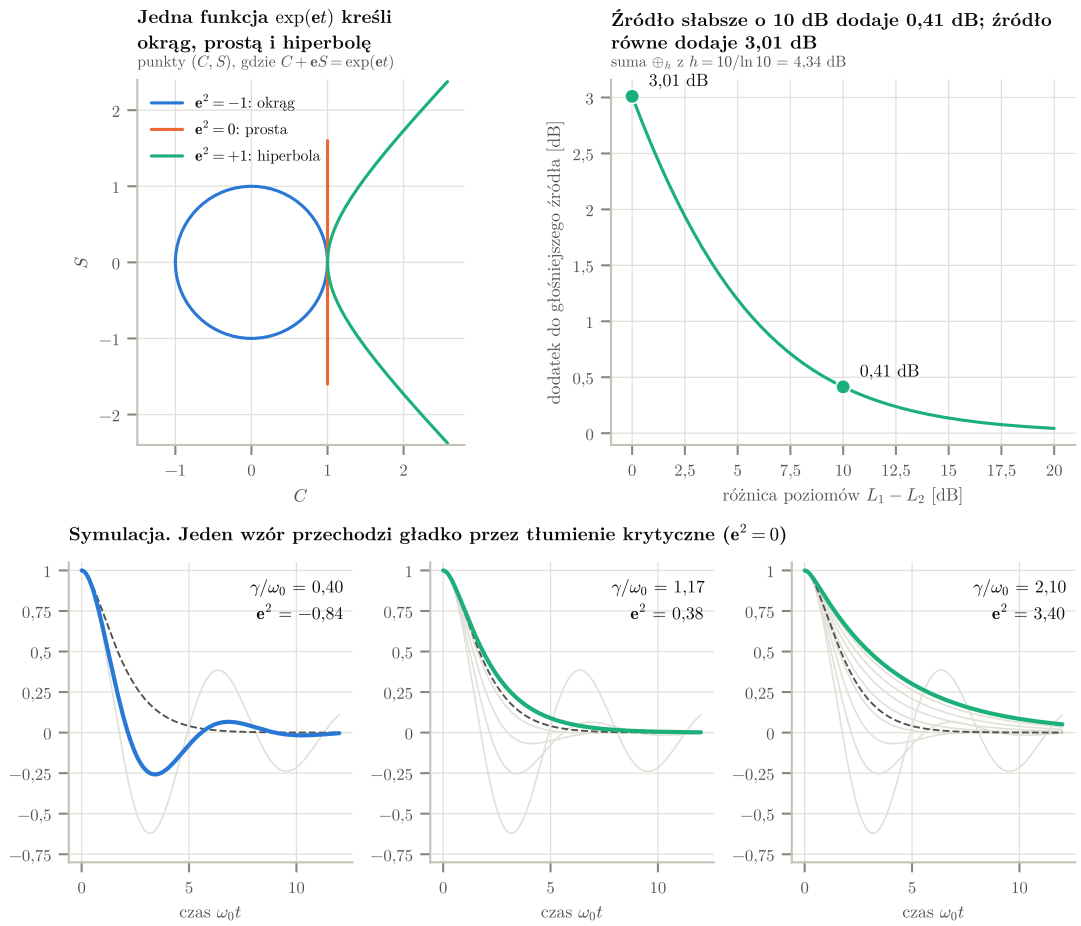
$$x = e^{-\gamma t}\left(x_0\cos\Omega t + \frac{v_0+\gamma x_0}{\Omega}\sin\Omega t\right), \quad \gamma < \omega_0$$
$$x = e^{-\gamma t}\left(x_0 + (v_0+\gamma x_0)\,t\right), \quad \gamma = \omega_0$$
$$x = e^{-\gamma t}\left(x_0\cosh\Omega t + \frac{v_0+\gamma x_0}{\Omega}\sinh\Omega t\right), \quad \gamma > \omega_0$$
$$\Omega = \sqrt{|\omega_0^2 - \gamma^2|}$$

Zapis nowy, 45 symboli:

$$x = e^{-\gamma t}\left(x_0 C + (v_0+\gamma x_0)S\right)$$
$$C + \mathbf{e}S = \exp(\mathbf{e}t), \quad \mathbf{e}^2 = \gamma^2 - \omega_0^2$$

Funkcje C i S pochodzą ze wzoru (2). Tłumienie krytyczne to przypadek liczb dualnych: $\mathbf{e}^2 = 0$, $C = 1$, $S = t$. Odchyłka od całkowania RK4 w trzech przypadkach wynosi $5{,}7 \cdot 10^{-15}$.

Problem F: suma poziomów dźwięku. Dwa niespójne źródła dźwięku mają poziomy L_1 i L_2 w decybelach. Zapis nowy to suma z temperaturą $h = 10/\ln 10 = 4{,}34$ dB.



Źródło: scripts/figures.py, dział 3: Drgania, fale i akustyka; liczby z results_problems.json

Rysunek 5: Drgania, fale i akustyka. Panel lewy: trzy rodzaje jednostek we wzorze (2). Panel prawy: problem F, dodatek do głośniejszego źródła. Dolny rząd: 3 klatki symulacji; cała animacja to plik `paper/figures/sim03.gif`.

Zapis klasyczny, 20 symboli:

$$L = 10 \log_{10}\left(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10}\right)$$

Zapis nowy, 15 symboli:

$$L = L_1 \oplus_h L_2, \quad h = \frac{10}{\ln 10}$$

Gdy różnica $L_1 - L_2$ rośnie, suma dąży do $\max(L_1, L_2)$ (stwierdzenie 2.2). Dwa źródła po 80 dB dają 83,01 dB. Źródło słabsze o 10 dB dodaje 0,41 dB. Odchyłka testu wynosi $1{,}4 \cdot 10^{-14}$.

4.5 Termodynamika i fizyka statystyczna

Problem G: energia swobodna dwóch faz. Układ N cząstek ma dwie fazy. Energia swobodna na cząstkę wynosi f_1 w fazie pierwszej i f_2 w fazie drugiej. Temperatura układu to T, a stała Boltzmanna wynosi 1.

Zapis klasyczny, 41 symboli:

$$Z = e^{-N f_1/T} + e^{-N f_2/T}$$

$$f = -\frac{T}{N} \ln Z$$

$$\lim_{N \to \infty} f = \min(f_1, f_2)$$

Zapis nowy, 31 symboli:

$$f = f_1 \oplus_h f_2, \quad h = -\frac{T}{N}$$
$$\lim_{h\to 0^-} f = \min(f_1, f_2)$$

Granica termodynamiczna $N \to \infty$ jest granicą $h \to 0^-$. Przejście fazowe pierwszego rodzaju to załamanie funkcji $\min(f_1,f_2)$. Dla skończonego N załamanie jest wygładzone, a różnica nie przekracza $(T/N)\ln 2$ (stwierdzenie 2.2). Ta sama suma daje ciepło właściwe układu dwupoziomowego o przerwie Δ: dżet rzędu 2 liczy drugą pochodną energii swobodnej. Maksimum ciepła właściwego wynosi 0,439 k_B przy $k_B T = 0{,}417\,\Delta$. Odchyłka testu wynosi $5{,}6 \cdot 10^{-17}$.

Problem H: relacje Maxwella. Cztery relacje Maxwella wiążą pochodne temperatury T, entropii S, ciśnienia p i objętości V. Zapis nowy to jedna tożsamość dla różniczek, które są jednostkami o kwadracie 0 w algebrze $Cl(0,0,2)$.

Zapis klasyczny, 70 symboli:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$$
$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$$
$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$
$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

Zapis nowy, 11 symboli:

$$dT \wedge dS = dp \wedge dV$$

Wybór pary zmiennych niezależnych, kolejno (S,V), (S,p), (T,V) i (T,p), daje cztery relacje klasyczne. Test liczy współczynnik iloczynu $dT \wedge dS - dp \wedge dV$ dla gazu van der Waalsa i dla gazu doskonałego. Test porównuje też pola cyklu Carnota w płaszczyznach (V,p) i (S,T); oba pola wynoszą 0,6931. Odchyłka testu wynosi $2{,}3 \cdot 10^{-8}$.

4.6 Elektryczność i magnetyzm

Problem I: równania Maxwella. Zapis klasyczny ma cztery równania dla pól $\mathbf{E}$ i $\mathbf{B}$. Zapis nowy ma jedno równanie dla wielowektora F w algebrze $Cl(3,0)$.

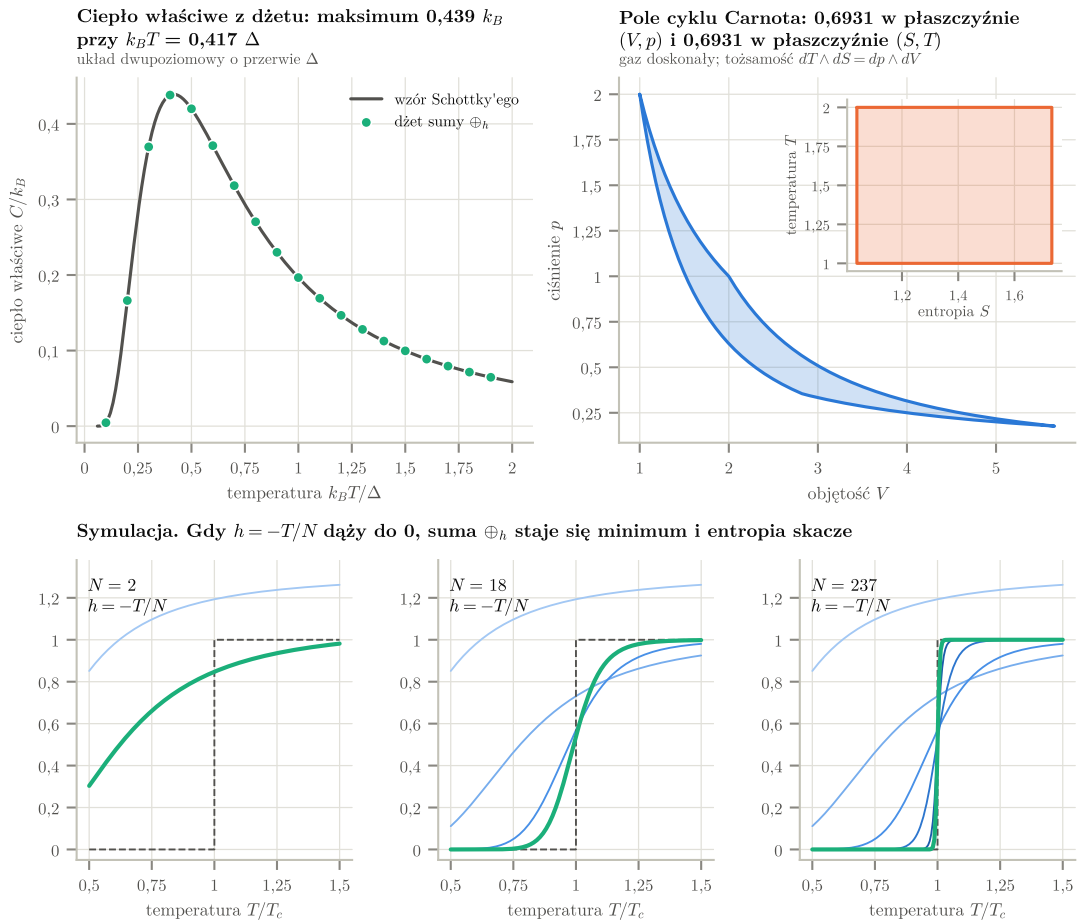
Zapis klasyczny, 41 symboli:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Zapis nowy, 30 symboli:

$$\left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} + \nabla\right) F = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - c\mu_0 \mathbf{J}, \quad F = \mathbf{E} + \mathcal{I} c \mathbf{B}$$

Części równania o stopniach 0, 1, 2 i 3 to kolejno: prawo Gaussa, prawo Ampère'a–Maxwella, prawo Faradaya i brak ładunków magnetycznych. Test liczy 8 składowych obu zapisów w 40 punktach dla pola, które nie spełnia równań. Pochodne pola pochodzą z dżetów. Odchyłka wynosi $4{,}4 \cdot 10^{-16}$.



Źródło: scripts/figures.py, dział 4: Termodynamika i fizyka statystyczna; liczby z results_problems.json

Rysunek 6: Termodynamika i fizyka statystyczna. Panel lewy: problem G, ciepło właściwe układu dwupoziomowego. Panel prawy: problem H, cykl Carnota w dwóch płaszczyznach. Dolny rząd: 3 klatki symulacji; cała animacja to plik `paper/figures/sim04.gif`.

Problem J: impedancja wejściowa linii. Linia bezstratna ma impedancję falową Z_0, stałą fazową β i długość l. Linię zamyka obciążenie Z_L. Zapis nowy mówi, że w skali $g = \operatorname{artanh}$ odcinek linii dodaje liczbę $j\beta l$.

Zapis klasyczny, 24 symboli:

$$Z_i = Z_0 \, \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l}$$

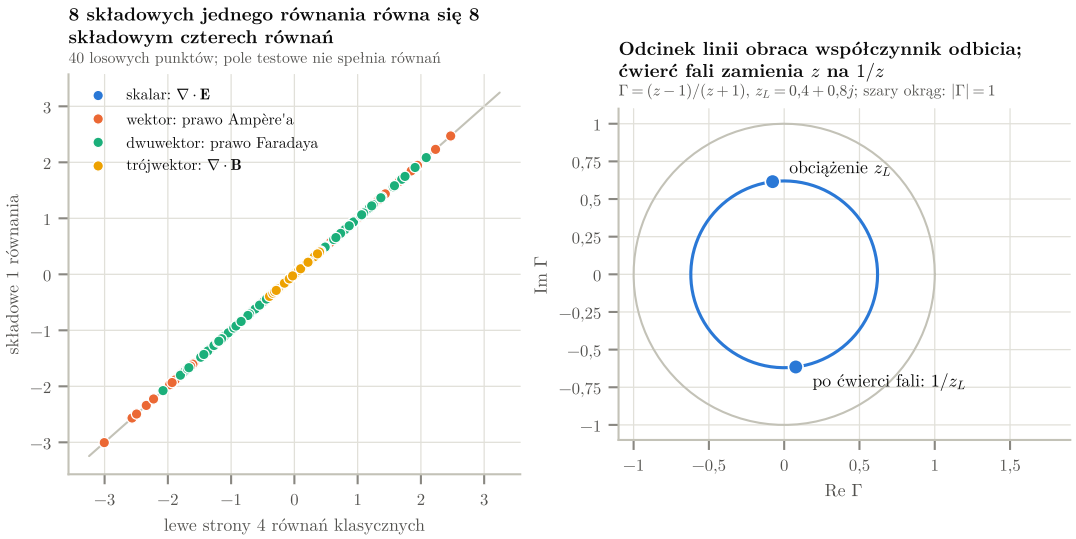
Zapis nowy, 26 symboli:

$$g(z_i) = g(z_L) + j\beta l, \quad g = \operatorname{artanh}, \quad z = \frac{Z}{Z_0}$$

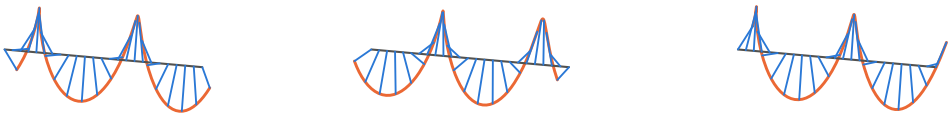
Zapis nowy jest dłuższy o 2 symbole. W zamian zapis nowy pokazuje wspólną strukturę: ten sam generator składa prędkości w szczególnej teorii względności [1]. Dwa odcinki linii dodają długości elektryczne. Odcinek ćwierćfalowy dodaje $j\pi/2$, co zamienia z na $1/z$. Odchyłka testu wynosi $1{,}0 \cdot 10^{-14}$.

4.7 Optyka

Problem K: załamanie światła. Światło biegnie z punktu A w ośrodku o współczynniku n_1 do punktu B w ośrodku o współczynniku n_2. Punkt A leży w odległości a od granicy ośrodków,



Symulacja. Fala kołowa to wektor obracany rotorem o kąt $kz - \omega t$



Źródło: scripts/figures.py, dział 5: Elektryczność i magnetyzm; liczby z results_problems.json

Rysunek 7: Elektryczność i magnetyzm. Panel lewy: problem I, składowe czterech równań i jednego równania. Panel prawy: problem J, współczynnik odbicia wzdłuż linii. Dolny rząd: 3 klatki symulacji; cała animacja to plik `paper/figures/sim05.gif`.

punkt B w odległości b, a odstęp punktów wzdłuż granicy wynosi d. Zapis klasyczny to prawo Snella i geometria; położenie x punktu przejścia spełnia równanie stopnia 4.

Zapis klasyczny, 77 symboli:

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

$$\sin\theta_1 = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad \sin\theta_2 = \frac{d - x}{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

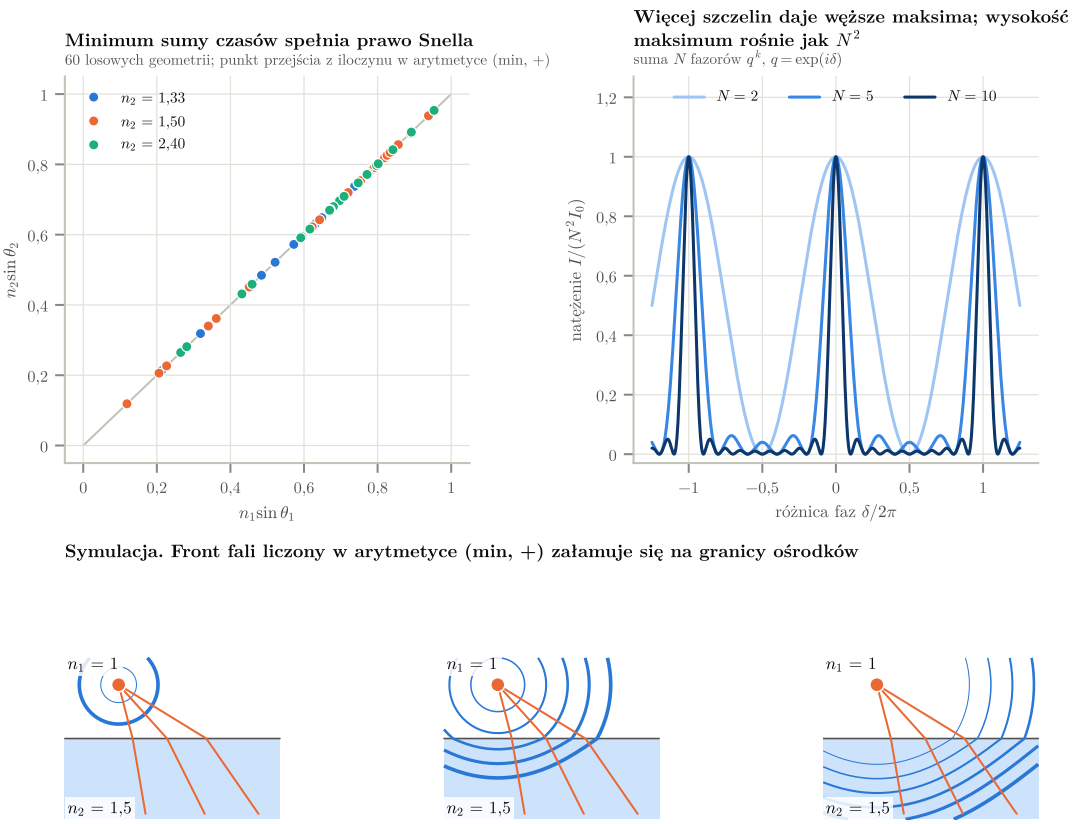
$$T = \frac{n_1}{c}\sqrt{a^2 + x^2} + \frac{n_2}{c}\sqrt{b^2 + (d - x)^2}$$

Zapis nowy, 60 symboli:

$$T = \bigoplus_x \left(T_1(x) + T_2(x)\right), \quad \oplus = \min$$

$$T_1 = \frac{n_1}{c}\sqrt{a^2 + x^2}, \quad T_2 = \frac{n_2}{c}\sqrt{b^2 + (d - x)^2}$$

Zapis nowy to iloczyn dwóch macierzy w arytmetyce $(\min, +)$: czas dojścia jest sumą $\oplus$ po punktach granicy. Prawo Snella wynika z minimum i nie wchodzi do zapisu. Odchyłka czasu wynosi $7{,}2 \cdot 10^{-12}$. Na siatce 200 001 punktów granicy różnica $|n_1 \sin\theta_1 - n_2 \sin\theta_2|$ wynosi $4{,}5 \cdot 10^{-6}$.



Symulacja. Front fali liczony w arytmetyce (min, +) załamuje się na granicy ośrodków

Źródło: scripts/figures.py, dział 6: Optyka; liczby z results_problems.json

Rysunek 8: Optyka. Panel lewy: problem K, prawo Snella w punkcie minimum dla 60 geometrii. Panel prawy: problem L, natężenie dla 2, 5 i 10 szczelin. Dolny rząd: 3 klatki symulacji; cała animacja to plik `paper/figures/sim06.gif`.

Problem L: dyfrakcja na N szczelinach. Fala płaska pada na N szczelin. Różnica faz sąsiednich szczelin wynosi δ. Zapis klasyczny bez liczb zespolonych sumuje osobno cosinusy i sinusy. Zapis nowy sumuje szereg geometryczny fazorów.

Zapis klasyczny, 99 symboli:

$$I = I_0 \left(\sum_{k=0}^{N-1} \cos k\delta \right)^2 + I_0 \left(\sum_{k=0}^{N-1} \sin k\delta \right)^2$$

$$\sum_{k=0}^{N-1} \cos k\delta = \frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \cos \frac{(N-1)\delta}{2}$$

$$\sum_{k=0}^{N-1} \sin k\delta = \frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \sin \frac{(N-1)\delta}{2}$$

Zapis nowy, 43 symboli:

$$I = I_0 \left| \sum_{k=0}^{N-1} q^k \right|^2 = I_0 \left| \frac{1 - q^N}{1 - q} \right|^2, \quad q = \exp(i\delta)$$

Odchyłka testu wynosi $7{,}1 \cdot 10^{-16}$.

4.8 Teoria względności

Problem M: obrót Thomasa–Wignera. Dwa boosty mają pospieszności η_1 i η_2 oraz kierunki $\mathbf{n}_1$ i $\mathbf{n}_2$ pod kątem α. Złożenie dwóch boostów to boost B i obrót R o kąt θ [12, 13]. Zapis klasyczny podaje gotowy wzór na kąt. Zapis nowy to iloczyn dwóch wykładników.

Zapis klasyczny, 41 symboli:

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{\sin\alpha}{D+\cos\alpha}, \quad D = \sqrt{\frac{(\gamma_1+1)(\gamma_2+1)}{(\gamma_1-1)(\gamma_2-1)}}$$

Zapis nowy, 32 symboli:

$$R\,B = \exp\left(\frac{\eta_2}{2}\mathbf{n}_2\right)\exp\left(\frac{\eta_1}{2}\mathbf{n}_1\right)$$
$$\theta \approx \frac{1}{2}\eta_1\eta_2\sin\alpha$$

Wektory przestrzeni mają w algebrze $Cl(3{,}0)$ kwadrat $+1$, więc boost to $\exp(\eta\mathbf{n}/2)$. Pospieszności nie dodają się. Pierwszą poprawką we wzorze (4) jest komutator, który jest generatorem obrotu. Dla $\eta_1 = \eta_2 = 0{,}1$ i $\alpha = 90^\circ$ iloraz kąta dokładnego i kąta z komutatora wynosi 0,998. Dwa prostopadłe boosty o prędkości $0{,}9c$ obracają układ o $42{,}9^\circ$. Test porównuje iloczyn wykładników, macierze 4×4 i wzór klasyczny; odchyłka wynosi $1{,}2\cdot 10^{-14}$.

Problem N: peryhelium Merkurego. Ogólna teoria względności dodaje do równania orbity człon $3\mu u^2/c^2$, gdzie $u = 1/r$, a h oznacza moment pędu na jednostkę masy [14]. Zapis klasyczny to rachunek zaburzeń z członem, który rośnie z kątem φ. Zapis nowy traktuje parametr λ jako jednostkę o kwadracie 0.

Zapis klasyczny, 88 symboli:

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = \frac{\mu}{h^2} + \frac{3\mu}{c^2}u^2$$
$$u \approx \frac{\mu}{h^2}\left(1 + e\cos\varphi + \lambda e\varphi\sin\varphi\right)$$
$$u \approx \frac{\mu}{h^2}\left(1 + e\cos((1-\lambda)\varphi)\right)$$
$$\Delta\varphi = 2\pi\lambda, \quad \lambda = \frac{3\mu^2}{c^2h^2}$$

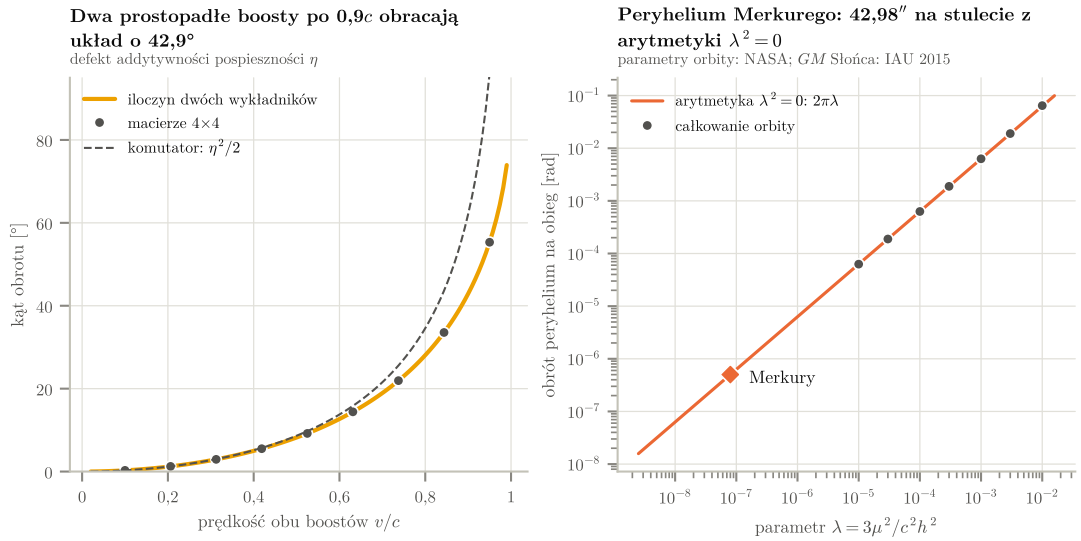
Zapis nowy, 57 symboli:

$$u_0 = 1 + \lambda u_0^2, \quad \Omega^2 = 1 - 2\lambda u_0, \quad \lambda^2 = 0$$
$$\Delta\varphi = 2\pi\left(\frac{1}{\Omega} - 1\right) = 2\pi\lambda, \quad \lambda = \frac{3\mu^2}{c^2h^2}$$

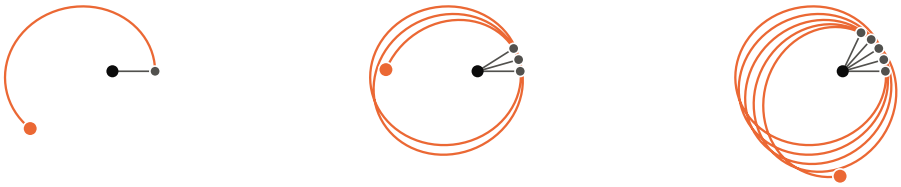
W zapisie nowym u_0 to orbita kołowa w jednostkach μ/h^2, a Ω to częstość drgań radialnych. Obie wielkości są liczbami dualnymi. Dla Merkurego $\lambda = 7{,}99\cdot 10^{-8}$, a obrót peryhelium wynosi $42{,}98''$ na stulecie. Dane orbity pochodzą z [15], a parametr grawitacyjny Słońca z [16]. Test całkuje orbitę dla $\lambda = 10^{-5}$; odchyłka względna $2{,}5\cdot 10^{-5}$ jest rzędu λ.

4.9 Mechanika kwantowa

Problem O: oscylacje Rabiego spinu. Spin 1/2 znajduje się w polu wirującym. W układzie wirującym pole ma częstość Rabiego Ω_R i odstrojenie Δ. Szukamy prawdopodobieństwa P odwrócenia spinu [17]. Zapis klasyczny to równanie Schrödingera z macierzą 2×2. Zapis nowy używa tego samego rotora, który obraca bąk w problemie A.



Symulacja. Orbita nie zamyka się: peryhelium obraca się o $2\pi\lambda$ na obieg (tu $\lambda = 0{,}04$)



Źródło: scripts/figures.py, dział 7: Teoria względności; liczby z results_problems.json

Rysunek 9: Teoria względności. Panel lewy: problem M, kąt obrotu dla dwóch prostopadłych boostów. Panel prawy: problem N, obrót peryhelium w funkcji parametru λ. Dolny rząd: 3 klatki symulacji; cała animacja to plik `paper/figures/sim07.gif`.

Zapis klasyczny, 50 symboli:

$$i\hbar\frac{d\psi}{dt} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\Delta & \Omega_R\\ \Omega_R & -\Delta\end{pmatrix}\psi$$

$$P = \frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2+\Delta^2}\sin^2\frac{\sqrt{\Omega_R^2+\Delta^2}\,t}{2}$$

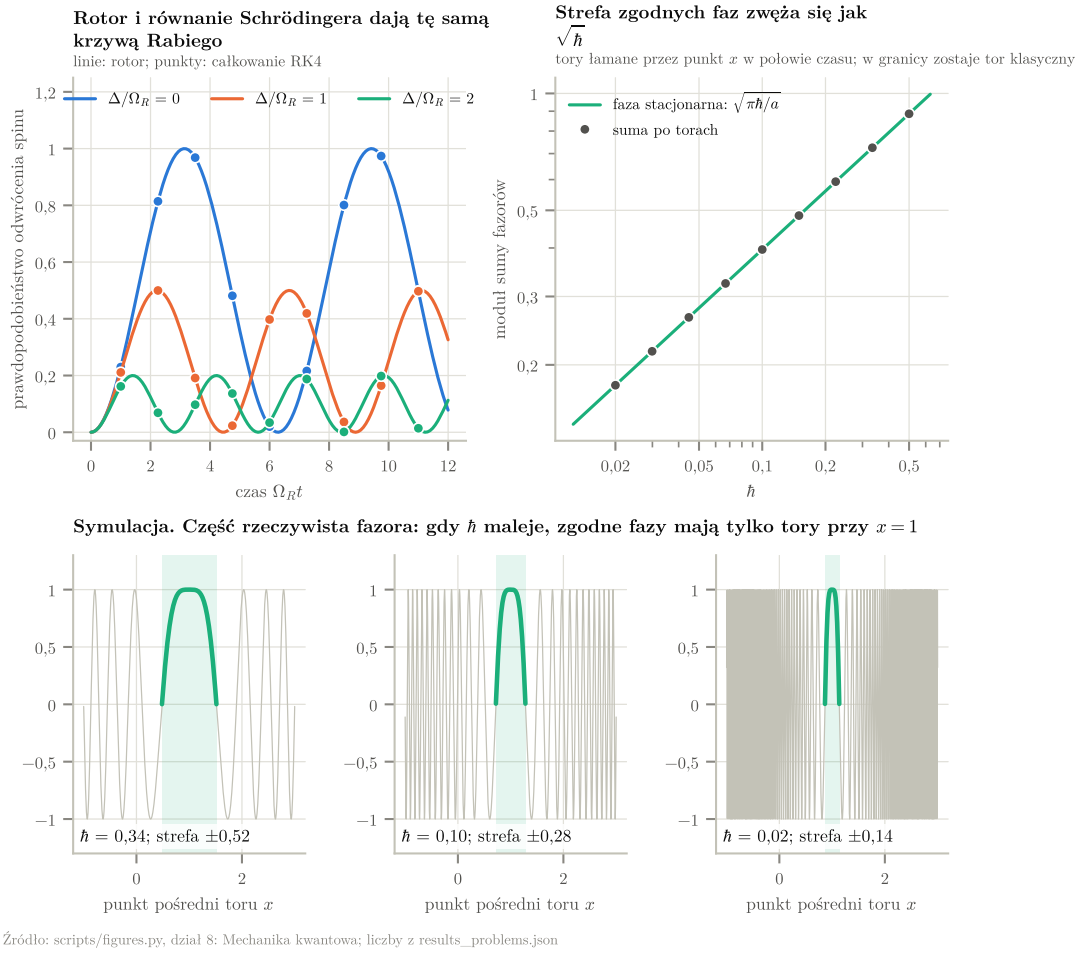
Zapis nowy, 41 symboli:

$$\mathbf{s}(t) = R\,e_3\,\tilde{R},\quad R = \exp\left(-\frac{t}{2}\,\mathcal{I}(\Omega_R e_1 + \Delta e_3)\right)$$

$$P = \frac{1-\mathbf{s}\cdot e_3}{2}$$

Wektor spinu $\mathbf{s}$ obraca się wokół osi $\Omega_R e_1 + \Delta e_3$. Test porównuje rotor, całkowanie równania Schrödingera i wzór Rabiego; odchyłka wynosi $3{,}7\cdot 10^{-12}$.

Problem P: najmniejsze działanie. Cząstka swobodna o masie m przechodzi z punktu 0 do punktu X w czasie T. Zapis klasyczny to równanie Eulera–Lagrange'a i działanie toru klasycznego. Zapis nowy mówi, że działanie klasyczne jest granicą sumy $\oplus_h$ po torach z temperaturą urojoną $h = -i\hbar$ [18].



Rysunek 10: Mechanika kwantowa. Panel lewy: problem O, krzywe Rabiego dla trzech odstrojeń. Panel prawy: problem P, moduł sumy po torach w funkcji $\hbar$. Dolny rząd: 3 klatki symulacji; cała animacja to plik `paper/figures/sim08.gif`.

Zapis klasyczny, 35 symboli:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$
$$S = \int_0^T L\,dt = \frac{mX^2}{2T}$$

Zapis nowy, 27 symboli:

$$S = \lim_{\hbar\to 0} \bigoplus_x S(x), \quad \oplus = \oplus_h, \quad h = -i\hbar$$

Test używa torów łamanych, które w połowie czasu przechodzą przez punkt x. Działanie takiego toru to $S(x) = S + a(x - X/2)^2$, gdzie $a = 2m/T$. Suma po torach spełnia $h \ln \sum_x e^{S(x)/h} = S + \hbar\pi/4 - (i\hbar/2)\ln(\pi\hbar/a)$. Dwa człony z $\hbar$ znikają w granicy. Odchyłka sumy liczbowej od tego wzoru wynosi $4{,}3 \cdot 10^{-4}$. Ta sama suma z rzeczywistym h opisuje decybele (problem F) i energię swobodną (problem G).

4.10 Fizyka atomowa, jądrowa i cząstek

Problem Q: efektywny okres półtrwania. Izotop znika z organizmu dwoma kanałami: przez rozpad o okresie półtrwania T_1 i przez wydalanie o okresie T_2. Zapis nowy to suma harmoniczna z pierwszej pracy.

Zapis klasyczny, 30 symboli:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_1} + \frac{\ln 2}{T_2}$$
$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2}$$

Zapis nowy, 16 symboli:

$$T = T_1 \oplus T_2, \quad g(x) = \frac{1}{x}$$

Dla wartości przykładowych $T_1 = 8$ d i $T_2 = 80$ d efektywny okres półtrwania wynosi 7,27 d. Test całkuje równanie rozpadu z dwoma kanałami; odchyłka wynosi $2{,}2 \cdot 10^{-16}$.

Problem R: rozpraszanie Comptona. Foton o energii E rozprasza się pod kątem θ na elektronie w spoczynku [19]. Zapis klasyczny to trzy równania zachowania i eliminacja pędu p oraz kąta ϕ elektronu. Zapis nowy to kwadrat czterowektora w algebrze $Cl(1,3)$ i suma harmoniczna energii.

Zapis klasyczny, 68 symboli:

$$E + mc^2 = E' + \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$$
$$\frac{E}{c} = \frac{E'}{c}\cos\theta + p\cos\phi$$
$$0 = \frac{E'}{c}\sin\theta - p\sin\phi$$
$$\frac{1}{E'} = \frac{1}{E} + \frac{1 - \cos\theta}{mc^2}$$

Zapis nowy, 40 symboli:

$$(p + k - k')^2 = m^2c^2$$
$$E' = E \oplus \frac{mc^2}{1 - \cos\theta}, \quad g(x) = \frac{1}{x}$$

W zapisie nowym p, k i k' to czterowektory elektronu przed zderzeniem, fotonu przed zderzeniem i fotonu po zderzeniu. W skali $g(x) = 1/x$ wzór Comptona jest linią prostą (rysunek 11). Odchyłka testu wynosi $9{,}9 \cdot 10^{-15}$.

4.11 Materia skondensowana i płyny

Problem S: fonony w łańcuchu atomów. Pierścień N atomów o masie m łączą sprężyny o stałej K. Zapis klasyczny to równanie ruchu, fala próbna i warunek okresowości [20]. Zapis nowy mówi, że macierz dynamiczna jest liczbą cykliczną D.

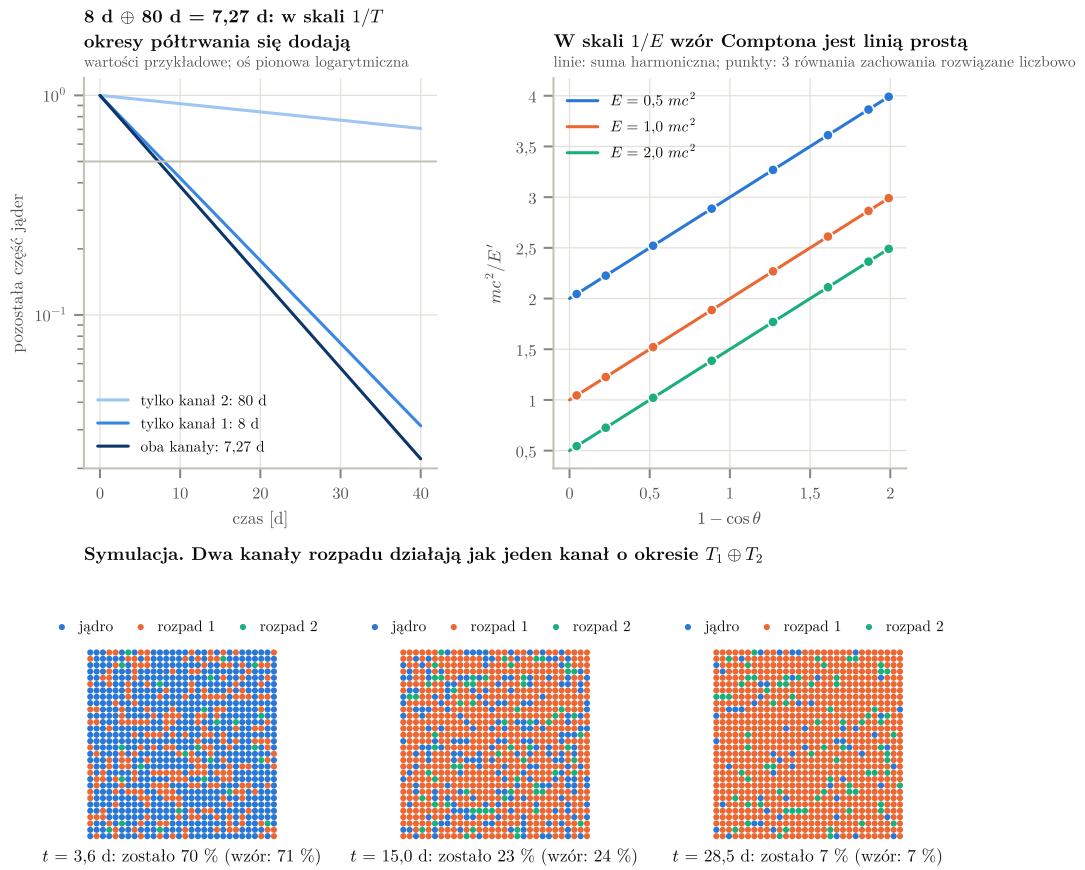
Zapis klasyczny, 60 symboli:

$$m\ddot{u}_n = K(u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1})$$
$$u_n = A\exp(i(kna - \omega t)), \quad u_{n+N} = u_n$$
$$\omega_k = 2\sqrt{\frac{K}{m}}\left|\sin\frac{\pi k}{N}\right|$$

Zapis nowy, 50 symboli:

$$D = \frac{K}{m}\left(2 - s - s^{-1}\right), \quad s^N = 1$$
$$\omega_k^2 = D\left(s = \exp\frac{2\pi i k}{N}\right) = \frac{4K}{m}\sin^2\frac{\pi k}{N}$$

Widmo macierzy to wartości liczby D w pierwiastkach stopnia N z jedności. Test porównuje te wartości z wartościami własnymi macierzy $N \times N$ dla $N = 5$, 12 i 64; odchyłka wynosi $2{,}2 \cdot 10^{-15}$.



Symulacja. Dwa kanały rozpadu działają jak jeden kanał o okresie $T_1 \oplus T_2$

Źródło: scripts/figures.py, dział 9: Fizyka atomowa, jądrowa i cząstek; liczby z results_problems.json

Rysunek 11: Fizyka atomowa, jądrowa i cząstek. Panel lewy: problem Q, zanik liczby jąder dla 1 kanału i dla 2 kanałów. Panel prawy: problem R, odwrotność energii fotonu rozproszonego. Dolny rząd: 3 klatki symulacji; cała animacja to plik `paper/figures/sim09.gif`.

Problem T: opływ walca z cyrkulacją. Płyn idealny opływa walec o promieniu a z prędkością U i cyrkulacją Γ. Gęstość płynu wynosi ρ. Szukamy siły nośnej Y na jednostkę długości walca [21]. Zapis klasyczny to potencjał rzeczywisty, ciśnienie z równania Bernoulliego i całka po powierzchni. Zapis nowy to potencjał zespolony $w(z)$ i wzór Blasiusa.

Zapis klasyczny, 66 symboli:

$$\phi = U\left(r + \frac{a^2}{r}\right)\cos\theta - \frac{\Gamma}{2\pi}\theta$$

$$p = p_\infty + \frac{\rho}{2}\left(U^2 - \left(2U\sin\theta + \frac{\Gamma}{2\pi a}\right)^2\right)$$

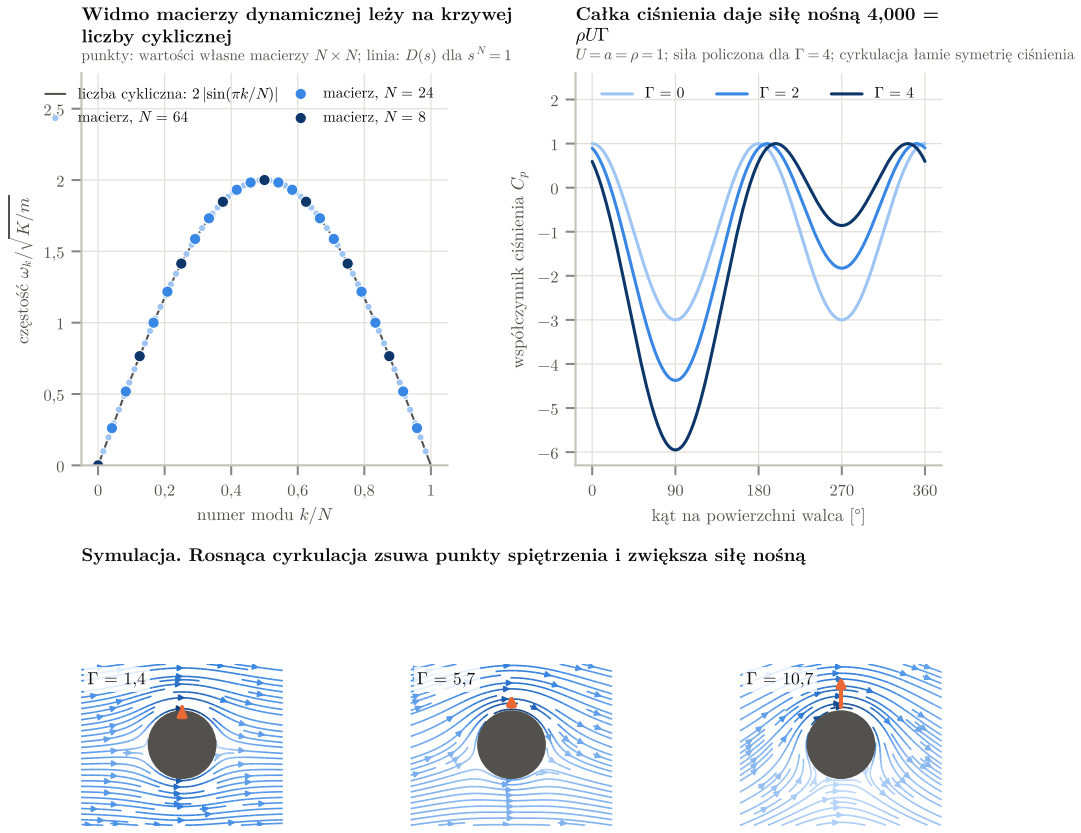
$$Y = -\int_0^{2\pi} p\sin\theta\, a\, d\theta = \rho U\Gamma$$

Zapis nowy, 47 symboli:

$$w = U\left(z + \frac{a^2}{z}\right) + \frac{i\Gamma}{2\pi}\ln z$$

$$X - iY = \frac{i\rho}{2}\oint\left(\frac{dw}{dz}\right)^2 dz = -i\rho U\Gamma$$

Siła jest w zapisie nowym residuum funkcji $(dw/dz)^2$. Test całkuje ciśnienie po powierzchni walca i liczy całkę Blasiusa po okręgu; odchyłka wynosi $8{,}9 \cdot 10^{-16}$.



Symulacja. Rosnąca cyrkulacja zsuwa punkty spiętrzenia i zwiększa siłę nośną

Źródło: scripts/figures.py, dział 10: Materia skondensowana i płyny; liczby z results_problems.json

Rysunek 12: Materia skondensowana i płyny. Panel lewy: problem S, widmo łańcucha dla trzech długości. Panel prawy: problem T, ciśnienie na powierzchni walca dla trzech wartości cyrkulacji. Dolny rząd: 3 klatki symulacji; cała animacja to plik `paper/figures/sim10.gif`.

5 Zastosowania

Każda oś modelu ma zastosowania, które działają w praktyce. Lista podaje przykłady i nie jest pełna.

Skala.

- Obliczenia inżynierskie: opór zastępczy, ogniskowa układu soczewek, wartość skuteczna, poziom dźwięku [1].
- Technika mikrofalowa: wykres Smitha jest obrazem skali artanh z problemu J [22].
- Statystyka: łączenie niezależnych przesłanek w skali logitu [1].

Jednostka.

- Grafika, robotyka i nawigacja: rotor opisuje orientację bez osobliwości kątów Eulera [8].
- Uczenie maszynowe i optymalizacja: dżety są podstawą różniczkowania automatycznego [9].
- Mechanika nieba: zmienna s z problemu C usuwa osobliwość zderzenia z równań ruchu [11].

- Elektrotechnika i optyka: fazory zastępują sumy funkcji trygonometrycznych.
- Fizyka kryształów: liczby cykliczne dają widmo układu okresowego bez diagonalizacji macierzy [20].

Temperatura.

- Uczenie maszynowe: funkcja softmax i funkcja log-sum-exp to suma $\oplus_h$. Sieć z funkcją aktywacji ReLU jest funkcją wymierną w arytmetyce tropikalnej [23].
- Planowanie: algebra $(\max, +)$ opisuje rozkłady jazdy i linie produkcyjne [24]. Algebra $(\min, +)$ opisuje najkrótszą drogę w grafie.
- Optyka i sejsmika: czas pierwszego dojścia fali jest iloczynem macierzy w arytmetyce $(\min, +)$ (problem K).

Nauczanie i oprogramowanie. Trzy osie dają jeden słownik pojęć dla 10 działów fizyki. Ten sam rotor obraca bąk (problem A) i spin (problem O). Ta sama suma $\oplus_h$ opisuje decybele, energię swobodną i sumę po torach. Plik `src/gcalc.py` realizuje trzy osie i jest punktem wyjścia dla biblioteki typów liczbowych.

6 Granice modelu

6.1 Co zostaje poza modelem

- **Oktoniony.** Mnożenie oktonionów nie jest łączne. Algebry Clifforda są łączne, więc model nie obejmuje oktonionów.
- **Liczby porządkowe.** Dodawanie liczb porządkowych nie jest przemienne i nie jest skracalne: $1 + \omega = 0 + \omega$.
- **Liczby p-adyczne.** Zbiór liczb p-adycznych nie jest przedziałem prostej rzeczywistej, więc twierdzenie 2.1 go nie dotyczy.
- **Operator synergiczny.** Operator z pierwszej pracy nie jest łączny [1]; model go nie obejmuje.

6.2 Twierdzenia, których model nie uzasadnia

1. **Model opisuje świat lepiej niż matematyka dotychczasowa.** Model nie daje żadnego nowego przewidywania. Każdy wynik liczbowy w pracy jest znany. Model zmienia tylko zapis.
2. **Nowy zapis jest zawsze krótszy.** Fałsz: zapis jest dłuższy w problemach C, D, J.
3. **Wynik dla 20 problemów opisuje całą fizykę.** Wybraliśmy problemy, które używają osi modelu. Próba nie jest losowa.
4. **Krótszy zapis jest łatwiejszy.** Licznik symboli nie mierzy trudności. Czytelnik zapisu nowego ma do opanowania generator, jednostki i sumę $\oplus_h$.
5. **Model obejmuje każdy rodzaj liczb.** Fałsz: patrz lista z poprzedniej podsekcji.
6. **Granica $h \to 0$ wyjaśnia mechanikę kwantową.** Granica jest znaną metodą fazy stacjonarnej. Zapis $h = -i\hbar$ nadaje tej metodzie nazwę i nie dodaje treści fizycznej.
7. **Model wskazuje właściwy generator.** Model podaje język. Wybór generatora, jednostki i temperatury dla danego zjawiska pochodzi z fizyki.

6.3 Zagrożenia dla trafności pomiaru

Pomiar długości ma trzy słabe miejsca. Pierwsze: problemy i oba zapisy wybrał ten sam autor. Drugie: licznik symboli zależy od konwencji notacji; inna konwencja zmieni wartości w tabeli 2. Trzecie: licznik nie dolicza kosztu definicji z sekcji 2, które czytelnik poznaje raz dla 20 problemów. Niezależne powtórzenie pomiaru wymaga listy problemów ustalonej przed zapisem rozwiązań.

7 Wnioski

Trzy osie porządkują systemy liczbowe, których używa fizyka. Skala wybiera współrzędną, w której składanie jest dodawaniem. Jednostka wybiera geometrię: obrót, przesunięcie albo boost. Temperatura łączy dodawanie z działaniami max i min. Komutator mierzy to, czego nie usuwa żaden wybór skali.

Pomiar na 20 problemach daje następujący wynik. Nowy zapis jest krótszy w 17 problemach, a mediana ilorazu długości wynosi 0,75. Największy zysk dają problemy, w których zapis klasyczny rozróżnia przypadki albo wylicza składowe. Trzy problemy mają zapis dłuższy.

Dalsza praca ma trzy kierunki. Pierwszy: lista problemów ustalona z góry i licznik oparty na gramatyce formalnej. Drugi: wersja angielska pracy. Trzeci: porównanie na danych pomiarowych, które zapowiedziała pierwsza praca [1].

Literatura

[1] M. Szulia. *Arytmetyki generowane funkcją. Katalog, klasyfikacja strukturalna i granice numeryczne schematu* $a \oplus b = g^{-1}(g(a) + g(b))$. 2026. https://github.com/maciejszulia/function-generated-arithmetics

[2] M. Grossman, R. Katz. *Non-Newtonian Calculus*. Lee Press, Pigeon Cove, 1972.

[3] J. Aczél. *Lectures on Functional Equations and Their Applications*. Academic Press, New York, 1966.

[4] R. Craigen, Z. Páles. The associativity equation revisited. *Aequationes Math.* 37 (1989), 306–312.

[5] W. K. Clifford. Applications of Grassmann's extensive algebra. *Amer. J. Math.* 1 (1878), 350–358.

[6] I. M. Yaglom. *A Simple Non-Euclidean Geometry and Its Physical Basis*. Springer, New York, 1979.

[7] D. Hestenes. Oersted Medal Lecture 2002: Reforming the mathematical language of physics. *Am. J. Phys.* 71 (2003), 104–121.

[8] C. Doran, A. Lasenby. *Geometric Algebra for Physicists*. Cambridge University Press, 2003.

[9] A. Griewank, A. Walther. *Evaluating Derivatives: Principles and Techniques of Algorithmic Differentiation*. Wyd. 2. SIAM, Philadelphia, 2008.

[10] G. L. Litvinov. The Maslov dequantization, idempotent and tropical mathematics: a brief introduction. *J. Math. Sci.* 140 (2007), 426–444.

[11] T. Levi-Civita. Sur la régularisation du problème des trois corps. *Acta Math.* 42 (1920), 99–144.

[12] L. H. Thomas. The motion of the spinning electron. *Nature* 117 (1926), 514.

[13] E. Wigner. On unitary representations of the inhomogeneous Lorentz group. *Ann. Math.* 40 (1939), 149–204.

[14] A. Einstein. Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie. *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.* (1915), 831–839.

[15] D. R. Williams. *Mercury Fact Sheet*. NASA Goddard Space Flight Center. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/mercuryfact.html

[16] A. Prša i in. Nominal values for selected solar and planetary quantities: IAU 2015 Resolution B3. *Astron. J.* 152 (2016), 41.

[17] I. I. Rabi. Space quantization in a gyrating magnetic field. *Phys. Rev.* 51 (1937), 652–654.

[18] R. P. Feynman. Space-time approach to non-relativistic quantum mechanics. *Rev. Mod. Phys.* 20 (1948), 367–387.

[19] A. H. Compton. A quantum theory of the scattering of X-rays by light elements. *Phys. Rev.* 21 (1923), 483–502.

[20] C. Kittel. *Introduction to Solid State Physics*. Wyd. 8. Wiley, 2005.

[21] G. K. Batchelor. *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press, 1967.

[22] D. M. Pozar. *Microwave Engineering*. Wyd. 4. Wiley, 2012.

[23] L. Zhang, G. Naitzat, L.-H. Lim. Tropical geometry of deep neural networks. *Proc. 35th Int. Conf. on Machine Learning*, PMLR 80 (2018), 5824–5832.

[24] F. Baccelli, G. Cohen, G. J. Olsder, J.-P. Quadrat. *Synchronization and Linearity: An Algebra for Discrete Event Systems*. Wiley, 1992.